중급과정 · 문제지

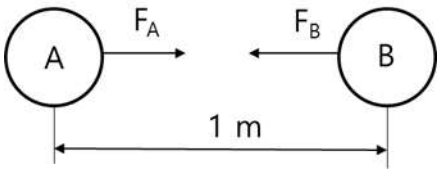
1. 물리량의 단위를 옳게 표기한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 힘: $\mathrm{kg\cdot m/s^2}$
ㄴ. 위치 에너지: $\mathrm{kg\cdot m^2/s}$
ㄷ. 충격량: $\mathrm{kg\cdot m^2/s^2}$
ㄹ. 중력 가속도: $\mathrm{m/s^2}$

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

2. 그림과 같이 1 m 의 거리 만큼 떨어진 두 물체 A, B 사이에 중력이 작용하는 모습을 나타낸 것이다. A, B에 작용하는 중력의 크기는 각각 F_{A}, F_{B}이다.



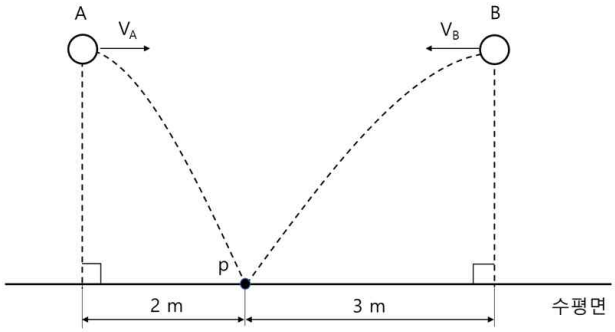
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A를 질량이 두 배인 물체로 바꾸었을 때, B에 작용하는 중력의 크기는 F_{B}보다 크다.
ㄴ. A와 B 사이의 거리를 2 m로 바꾸었을 때, B에 작용하는 중력의 크기는 F_{B}보다 작다.
ㄷ. $F_{\mathrm{A}} = F_{\mathrm{B}}$ 이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림과 같이 수평면으로부터 같은 높이에서 물체 A, B를 수평 방향으로 각각 V_{A}, V_{B}의 속력으로 동시에 던졌더니 포물선 운동을 하여, 수평면 상의 점 p에서 만난다. A, B와 p사이의 수평 거리는 각각 2 m, 3 m 이다.



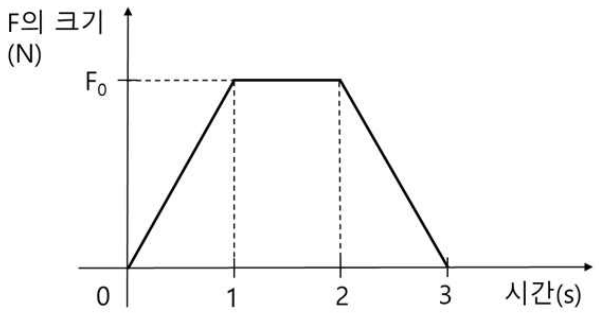
이에 대한 설명으로 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. A, B는 등가속도 운동을 한다.
ㄴ. A, B에 작용하는 중력의 방향은 연직 윗 방향이다.
ㄷ. $V_{\mathrm{A}} : V_{\mathrm{B}} = 2 : 3$이다.

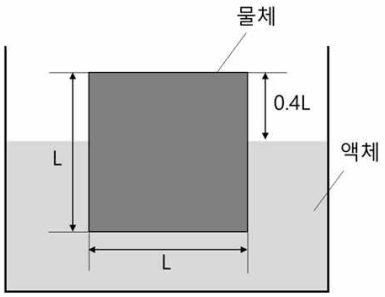
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 속력 3 m/s로 등속 직선 운동하던 질량이 1 kg인 물체에 운동 방향과 반대 방향으로 힘 F를 작용하였다. 그림은 F의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 3초 후 물체는 처음 운동 방향과 반대 방향으로 속력 3 m/s인 등속 직선 운동하였다. F_0은?



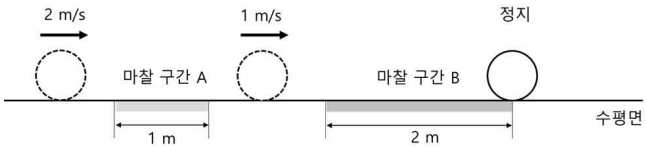
① 1 N
② 2 N
③ 3 N
④ 4 N
⑤ 5 N

5. 그림과 같이 밀도가 1.0 g/cm^{3}인 액체가 채워진 수조에 한 변의 길이가 L인 정육면체 모양의 물체를 넣었더니, 밖으로 노출된 부분의 길이가 $0.4L$이었다. 물체의 밀도는? (단, 물체의 밀도는 균일하다.)



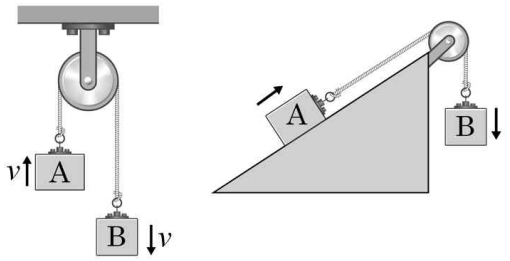
① 0.2 g/cm^3
② 0.3 g/cm^3
③ 0.4 g/cm^3
④ 0.5 g/cm^3
⑤ 0.6 g/cm^3

6. 그림과 같이 수평면에서 2 m/s의 속력으로 움직이던 공이 길이가 각각 1 m, 2 m 인 마찰 구간 A, B를 지나고 B의 한쪽 끝에서 정지한다. A와 B 사이에서의 공의 속력은 1 m/s 이다. 공이 A를 지날 때 공에 작용하는 마찰력의 크기는 3.0 N 이다. 공이 B를 지날 때 공에 작용하는 마찰력의 크기는? (단, 공과 A, B 사이의 마찰력은 각각 일정하며, 마찰 구간 외 수평면과 공 사이의 마찰과 공의 크기는 무시한다.)



① 0.5 N
② 1.0 N
③ 1.5 N
④ 2.0 N
⑤ 2.5 N

7. 그림 (가)와 같이 천장에 매단 도르래의 양쪽에 물체 A, B가 줄로 연결되었을 때, 두 물체는 일정한 속력 v로 운동한다. 그림 (나)처럼 같은 물체 A, B가 도르래와 줄로 경사면의 양쪽에 연결되면 물체 A는 B에 끌려 빗면을 올라가게 된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 줄의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다).



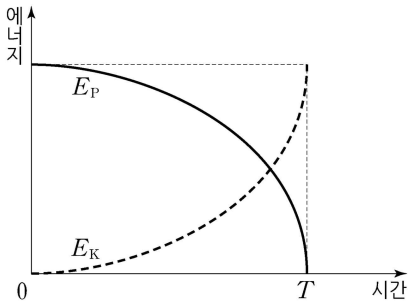
(가) (나)

〈 보기 〉

ㄱ. (가)에서 시간이 지남에 따라 A와 B의 역학적 에너지의 합은 점점 증가한다.
ㄴ. (가)에서 A의 중력 위치 에너지의 변화량은 B의 운동 에너지의 변화량과 같다.
ㄷ. (나)에서 B의 중력 위치 에너지의 감소량은 A의 역학적 에너지의 증가량과 B의 운동 에너지 증가량의 합과 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 수평면으로부터 높이가 h인 곳에서 자유 낙하한 물체가 수평면에 도달할 때까지 물체의 중력 퍼텐셜 에너지 E_{P}와 운동 에너지 E_{K}를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물체가 수평면에 도달할 때까지 걸린 시간을 T라 하자.



물체의 운동 에너지와 중력 퍼텐셜 에너지가 같은 순간을 <보기>에서 고르면? (단, 모든 마찰과 공기저항은 무시한다.)

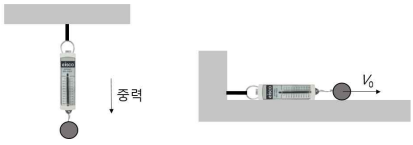
〈 보기 〉

ㄱ. $\frac{1}{2}T$ ㄴ. $\frac{\sqrt{3}}{3}T$ ㄷ. $\frac{\sqrt{2}}{2}T$
ㄹ. $\frac{3}{4}T$ ㅁ. $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

9. 그림에 나오는 용수철저울로 지구 지면 위에서 질량이 1kg 인 물체의 무게를 측정하면 10N 의 값을 얻는다고 하자. 해당 용수철 저울을 어떤 행성으로 가져가 아래의 실험들을 수행한다. 해당 행성 표면에서 질량을 가진 물체에 가해지는 중력의 크기는 지구 중력의 1/50이라고 하자.

1. 아래 왼쪽 그림과 같이, 용수철저울을 수직으로 내려뜨리고 질량이 10kg 인 물체를 달아 무게를 측정한다.
2. 마찰이 없는 평평한 지면에 용수철저울을 설치 후 질량이 10kg 인 물체를 저울의 한쪽 끝에 매달고 다른 쪽 끝은 고정된 벽면에 연결한다. 이후 물체가 오른쪽으로 초기 속도 V_0을 갖도록 물체에 충격을 가한다. 단 초기 충격 이후 물체에 힘을 가하지 않는다.



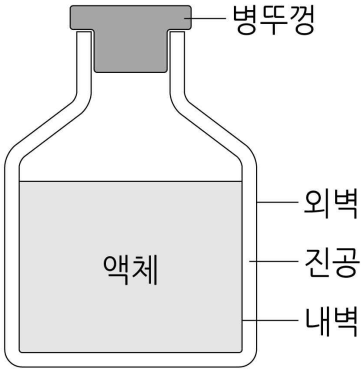
용수철을 평형점 대비 x 의 길이만큼 늘리거나 압축시킬 때 필요한 일의 양은 x 의 제곱에 비례한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보기 〉

ㄱ. 위 왼쪽 그림과 같이 무게를 행성 표면에서 측정하면 20N 의 무게를 얻는다.
ㄴ. 오른쪽 그림의 실험을 행성 표면에서 수행할 때, 용수철이 최대로 늘어나는 길이는 지구에서의 결과와 변함이 없다.
ㄷ. 행성 표면에서 오른쪽 그림의 실험을 할 때 초기 속도를 $2V_0$으로 늘려 수행하면, 용수철이 최대로 늘어나는 길이는 4배가 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

10. 그림은 일반적인 보온병의 내부 구조를 보여 주는 단면도이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

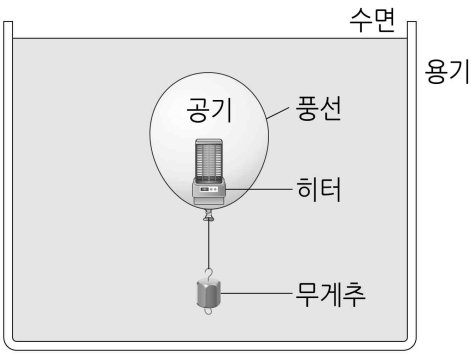


〈 보기 〉

ㄱ. 보온병은 차가운 (실온보다 온도가 낮은) 액체를 오래 차갑게 보관하는 용도로는 사용할 수 없다.
ㄴ. 내벽의 안쪽을 반사성 재질로 코팅하면 액체로부터 나오는 복사열에 의한 열전달을 차단할 수 있다.
ㄷ. 내벽과 외벽 사이의 공간에 공기가 새어들면 보온성능이 약화된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 공기를 가열할 수 있는 히터가 속에 들어 있으며 잘 늘어나는 풍선에 공기를 채운 후, 줄로 금속 무게추를 달아 물속에 넣는다. 물속에 담겨 있는 풍선을 정지상태로 유지한 채로 잡고 있던 손을 놓았을 때, 풍선과 추가 아래 방향으로 운동을 시작한다. 물이 풍선에 가하는 압력은 수면으로부터의 깊이에 비례하게 증가하며, 풍선 내부의 공기와 물 사이의 열 이동은 무시한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



〈 보기 〉

ㄱ. 히터를 가열하지 않으면 풍선은 아래 방향으로 일정 시간 동안 가속운동을 하게 된다.
ㄴ. 히터를 가열하여 풍선의 부피가 증가하면 풍선에 가해지는 부력은 증가 한다.
ㄷ. 물보다 밀도가 낮은 알코올을 물에 섞으면 풍선에 가해지는 부력은 증가한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

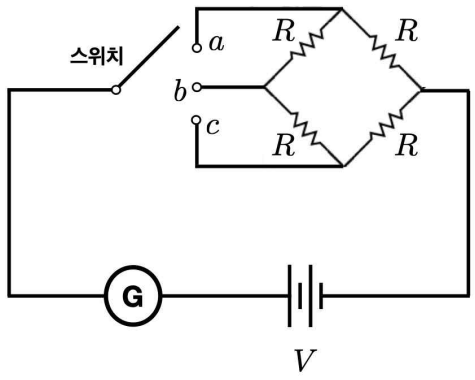
12. 일반적인 대중목욕탕에 설치된 건식 사우나(뜨거운 공기 및 증기를 이용해 땀을 내는 시설) 내부의 온도는 대략 섭씨 70도 정도 된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (참고: 우리 몸을 구성하는 단백질은 대략 섭씨 40도 이상의 온도에서 열변형된다.)

〈 보기 〉

ㄱ. 사우나 안에서 지나치게 오래 머물면 화상을 입을 수 있다.
ㄴ. 사우나 내 온도를 유지한 채로 습도를 올리면 습도를 올리기 전보다 더욱 시원하게 느껴진다.
ㄷ. 사우나 안에서 사우나 온도와 같은 섭씨 70도의 물에 손을 담그면 더욱 시원하게 느껴진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

13. 그림과 같이 저항값이 R인 저항 4개를 전압이 V로 일정한 전원 장치에 연결하려고 한다. 스위치를 a, b, c 각각에 연결하였을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

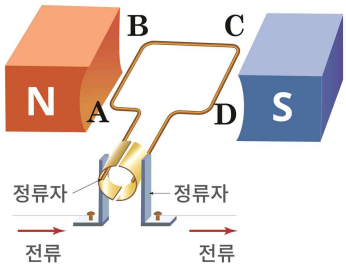


<보기>

ㄱ. 전류계 G에 흐르는 전류는 스위치를 a에 연결하였을 때가 b에 연결하였을 때보다 더 크다.
ㄴ. 전류계 G에 흐르는 전류는 스위치를 a에 연결하였을 때가 c에 연결하였을 때보다 더 크다.
ㄷ. 이 회로 전체의 소비전력은 스위치를 b에 연결하였을 때 가장 크다.
ㄹ. 이 회로 전체의 소비전력은 스위치를 a에 연결하였을 때가 c에 연결하였을 때보다 더 크다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

14. 그림은 전동기의 구조를 나타낸 것으로, 자석의 두 극 사이에 있는 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐른다.



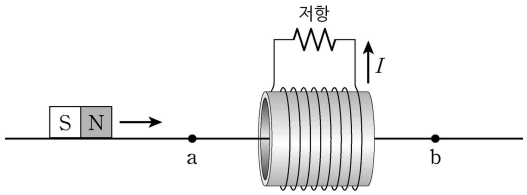
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 코일의 AB 부분은 아래쪽으로 자기력을 받는다.
ㄴ. 코일의 BC 부분은 위쪽으로 자기력을 받는다.
ㄷ. 코일이 180도 회전하였을 때, 코일의 CD 부분이 받는 자기력은 아래 방향이다.
ㄹ. 코일이 180도 회전하였을 때, 코일의 회전방향은 반대가 된다.

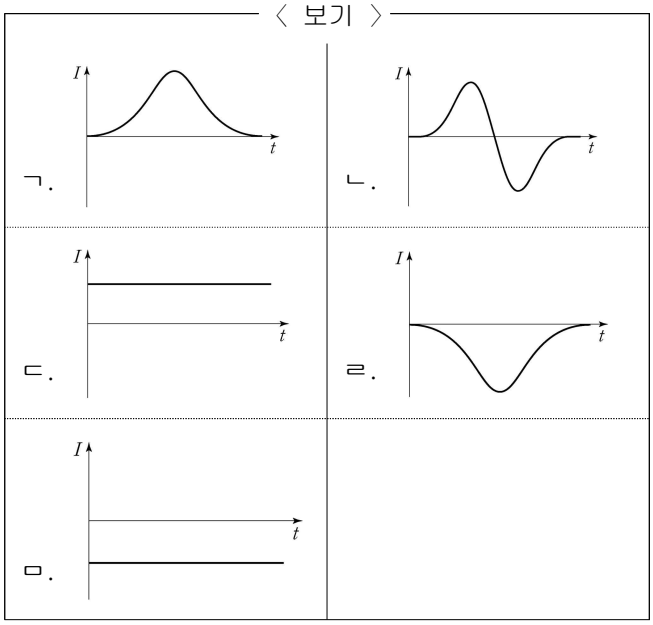
① ㄱ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

15. 그림과 같이 저항이 연결된 코일을 일정한 속력으로 통과하는 자석이 있다.



자석이 a에서 b를 지나는 시간 동안 저항에 흐르는 전류 I를 가장 적절하게 나타낸 것은? (단, 화살표 방향으로 전류가 흐를 때를 양 (+)으로 한다.)

〈 보기 〉

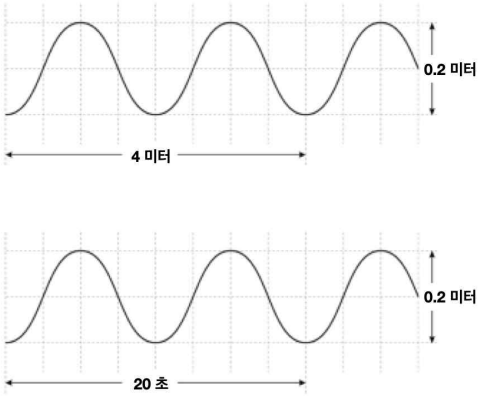


① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

16. 가정집에서 소비전력이 30W인 선풍기를 5시간 사용하고 소비전력이 1500W인 에어컨을 2시간 사용하였다. 에어컨에서 소비된 전기에너지는 선풍기에서 소비된 전기에너지의 몇 배인가?

① 0.4 배
② 1 배
③ 2.5 배
④ 20 배
⑤ 50 배

17. 그림은 시간상 어떤 한 시점에서 파동을 위치에 따라 나타낸 것과 공간상 한 지점에서 파동을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 파동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 파장은 4 미터이다.
ㄴ. 주기는 20 초이다.
ㄷ. 속력은 0.2 미터/초이다.
ㄹ. 진폭은 0.2 미터이다.

① ㄱ,
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 거울과 렌즈에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 평면거울 앞에 물체를 놓으면 항상 물체와 같은 크기의 상이 생긴다.
ㄴ. 볼록거울 앞에 물체를 놓으면 물체보다 작고 바로 서 있는 상이 생긴다.
ㄷ. 볼록렌즈는 돋보기 안경에 이용된다.
ㄹ. 오목렌즈로 물체를 보면 물체보다 작고 바로 서 있는 상이 생긴다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ